

程序设计实习大作业 98 组——作业报告

一、程序功能介绍

本项目基于 C++ 和 Qt 框架开发，实现了经典桌游《Chinatown（唐人街）》的数字化版本。项目采用 Qt Widgets 构建图形用户界面，以面向对象思想组织程序结构，将游戏逻辑、界面显示、网络通信和资源管理划分为多个独立模块。程序支持单机模式和局域网四人联机模式，能够完成创建房间、加入房间、抽取地块、自由交易、建设商铺、回合推进以及最终结算等完整流程。

主要功能包括：

- （1）支持单机与局域网联机两种游戏模式；
- （2）支持创建房间、加入房间和玩家身份绑定；
- （3）按照游戏规则完成抽地块、交易、建设和结算；
- （4）提供地图显示、玩家信息、聊天窗口、日志提示等图形界面；
- （5）支持背景音乐播放、资源配置加载和游戏状态同步。

程序运行过程中，所有游戏状态均由核心逻辑统一管理，界面实时刷新玩家信息和地图状态，网络模式下通过消息同步机制保证四个客户端的数据一致。

二、项目各模块与类设计细节

（1）核心逻辑模块（core）

该模块负责实现游戏规则和整体流程控制，是整个系统的核心。GameController 类负责管理游戏生命周期，包括初始化玩家、控制回合推进、组织抽地块、处理交易流程、建设阶段以及最终结算。Player 类用于保存玩家编号、资金、地块、商铺等信息；GameState 类负责维护当前游戏状态，为界面刷新和网络同步提供统一的数据来源。

（2）图形界面模块（ui）

MainWindow 类负责构建整个图形界面，包括地图绘制、玩家信息显示、聊天窗口、日志输出以及按钮事件处理。利用 Qt 的信号与槽机制实现界面与核心逻辑之间的数据交互，当游戏状态发生变化时能够及时刷新界面。

（3）网络通信模块（network）

NetworkGameBridge 封装了网络通信接口，实现创建房间、加入房间、游戏消息发送、玩家操作同步以及游戏状态同步。网络模块与核心逻辑解耦，使程序能够方便地在单机模式和联机模式之间切换。

（4）服务器模块（server）

服务器负责维护房间信息、管理客户端连接以及转发网络消息，不直接参与游戏规则计

算，从而保证所有客户端保持一致的游戏状态。

(5) 资源模块 (resources)
资源模块统一管理地图图片、背景音乐、JSON 配置文件等资源，通过 Qt Resource 系统进行加载，提高了程序部署和运行的便利性。

三、小组成员分工情况

成员	负责内容
杨茗朝	游戏逻辑设计、规则实现、bug 调试
刘昊东	资源整理、交互实现、网络通信测试、QT 界面设计
王国鉴	地图设计修改、文档整理、效果反馈、视频录制

四、项目总结与反思

本项目采用模块化设计，将游戏逻辑、界面和网络通信进行分离，提高了程序的可维护性。开发过程中重点解决了多人同步、交易流程控制、界面刷新等问题，对 Qt 框架、C++ 面向对象设计、事件驱动以及网络通信有了更深入的理解。后续可继续增加 AI 玩家、动画效果、存档读档、断线重连和跨平台部署等功能，以进一步提升游戏体验。

五、关键技术与实现

- 1. Qt Widgets 构建图形界面，实现地图、按钮、聊天窗口等交互。
- 2. 面向对象设计，将游戏逻辑、网络通信和界面解耦，提高程序可维护性。
- 3. 利用 Qt 信号与槽机制完成界面与逻辑之间的通信。
- 4. 采用 JSON 文件保存地图配置，提高地图扩展能力。
- 5. 网络模块采用客户端—服务器架构，实现多人联机同步。

六. 心得体会

通过本次课程作业设计，我们进一步掌握了 C++ 面向对象程序设计思想以及 Qt 图形界面开发流程，学习了模块化设计和网络通信的基本方法。在团队合作过程中，成员之间合理分工、及时沟通，提高了协同开发能力。项目仍有进一步优化空间，例如增加动画效果、AI 玩家、断线重连和存档读档等功能，未来可继续完善，提高程序的完整性和用户体验。